

Correction

Baccalauréat Sciences Mathématiques

Session : Rattrapage 2011

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3.5pts pts)

1 - a)

a- * loi de composition interne dans I :

$$\forall (x; y) \in I^2 : (1 - x)(1 - y) > 0, xy > 0$$

$$\Rightarrow \forall (x; y) \in I^2 : xy + (1 - x)(1 - y) > xy$$

$$\Rightarrow \forall (x; y) \in I^2 : 0 < \frac{1}{xy + (1 - x)(1 - y)} < \frac{1}{xy}$$

$$\Rightarrow \forall (x; y) \in I^2 : 0 < \frac{xy}{xy + (1 - x)(1 - y)} < 1$$

$$\Rightarrow \forall (x; y) \in I^2 : 0 < x * y < 1$$

$$\Rightarrow \forall (x; y) \in I^2 : x * y \in I$$

b) * est une loi commutative dans I Soit x et y dans $I =]0; 1[$:

$$\forall (x; y) \in I^2 : x * y = \frac{xy}{xy + (1 - x)(1 - y)}$$

* est une loi associative dans I

$$\text{Soient } x; y \text{ et } z \text{ dans } I \quad \forall (x; y; z) \in I^3 : (x * y) * z = \frac{xy}{xy + (1 - x)(1 - y)} * z$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\frac{xyz}{xy + (1 - x)(1 - y)}}{\frac{xyz}{xy + (1 - x)(1 - y)} + \left(1 - \frac{xy}{xy + (1 - x)(1 - y)}\right)(1 - z)} \\ &= \frac{xyz}{xyz + (xy + (1 - x)(1 - y) - xy)(1 - z)} \\ &= \frac{xyz}{xyz + (1 - x)(1 - y)(1 - z)} \end{aligned}$$

D'autre part :

$$\begin{aligned} \forall (x; y; z) \in I^3 : x * (y * z) &= (y * z) * x \\ &= \frac{yzx}{yzx + (1 - y)(1 - z)(1 - x)} \\ &= \frac{xyz}{xyz + (1 - x)(1 - y)(1 - z)} \\ &= (x * y) * z \end{aligned}$$

c) Soit e un élément neutre de la loi $*$ dans I

$$\begin{aligned}
 (\forall x \in I) \quad x * e &= x \\
 \Leftrightarrow (\forall x \in I) \frac{xe}{xe + (1-x)(1-e)} &= x \\
 \Leftrightarrow (\forall x \in I) \frac{e}{xe + (1-x)(1-e)} &= 1 \\
 \Leftrightarrow (\forall x \in I) \quad e &= xe + (1-x)(1-e) \\
 \Leftrightarrow (\forall x \in I) \quad e(1-x) - (1-x)(1-e) &= 0 \\
 \Leftrightarrow (\forall x \in I) \quad (1-x)(2e-1) &= 0 \\
 \Leftrightarrow \quad 2e-1 &= 0 \\
 \Leftrightarrow \quad e &= \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

$\frac{1}{2}$ est l'élément neutre de la loi $*$ dans I

2 - $(I, *)$ est un groupe commutative

Soit x dans I et x' son symétrie par rapport à la loi $*$

$$\begin{aligned}
 x * x' &= \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{xx'}{xx' + (1-x)(1-x')} = \frac{1}{2} \\
 \Leftrightarrow xx' &= \frac{1}{2}xx' + \frac{1}{2}(1-x)(1-x') \\
 \Leftrightarrow \frac{1}{2}xx' &= \frac{1}{2}(1-x)(1-x') \\
 \Leftrightarrow xx' &= 1 - x' - x + xx' \\
 \Leftrightarrow x' &= 1 - x \in I
 \end{aligned}$$

Donc pour tout x dans I admet un symétrie $x - 1$ par rapport à la loi $*$ dans I

$$\left\{ \begin{array}{l} * \text{ est une loi de composition interne associative et commutative dans } I \\ * \text{ admet un élément neutre } \frac{1}{2} \text{ dans } I \\ \text{ Tout élément dans } I \text{ admet un symétrie par rapport à } * \text{ dans } I \end{array} \right.$$

et par suite $(I, *)$ est un groupe commutative.

3 - a) H est un sous groupe du groupe $(\mathbb{R}_+^*; \times)$

On a $H \subset \mathbb{R}_+^*$ et $H \neq \emptyset$ (car $2 \in H$)

Soient x et y dans H

On a :

$$\begin{aligned}
 \exists (n; m) \in \mathbb{Z}^2 : x &= 2^n, y = 2^m \\
 \Rightarrow \exists n - m \in \mathbb{Z} : \frac{x}{y} &= 2^{n-m} \\
 \Rightarrow \frac{x}{y} &\in H
 \end{aligned}$$

b) φ est un homomorphisme de $(H, \times)$ vers $(I, *)$ On a : $\varphi(2^n \times 2^m) = \varphi(2^{n+m}) = \frac{1}{1+2^{n+m}}$ D'autre part on a :

$$\begin{aligned}
 \varphi(2^n) * \varphi(2^m) &= \frac{1}{1+2^n} * \frac{1}{1+2^m} \\
 &= \frac{\frac{1}{(1+2^n)(1+2^m)}}{\frac{1}{(1+2^n)(1+2^m)} + \left(1 - \frac{1}{1+2^n}\right) \left(1 - \frac{1}{1+2^m}\right)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{1 + (1 + 2^n)(1 + 2^m) \left(\frac{2^n}{1+2^n}\right) \left(\frac{2^m}{1+2^m}\right)} \\
&= \frac{1}{1 + 2^{n+m}} \\
&= \varphi(2^n \times 2^m)
\end{aligned}$$

c'est à dire $\varphi(2^n \times 2^m) = \varphi(2^n) * \varphi(2^m)$

c) K est un sous groupe de groupe $(I, *)$

Comme φ est un homomorphisme de $(H, \times)$ vers $(I, *)$

Alors $\varphi(H)$ est un sous groupe de $(I, *)$

D'autre par on a : $K = \varphi(H)$

$$\Leftrightarrow \exists 2^n \in H : x = \varphi(2^n)$$

$$\Leftrightarrow x \in \varphi(H)$$

Par suite K est un sous groupe de groupe $(I, *)$

Exercice 2 : (2.5pts pts)

1 - a)

$$10^{x+1} \equiv 1[19] - \{0\}$$

x est un réel vérifier $10^x \equiv 2[19]$

$$\text{Donc } 10^{x+1} \equiv 20[19]$$

C'est à dire

$$10^{x+1} \equiv 1[19]$$

b)

$$10^{18} \equiv 1[19]$$

On a 19 est un nombre premier, alors d'après le théorème de Fermat on a :

$$10^{19} \equiv 10[19]$$

Comme $10 \wedge 19 = 1$ alors $10^{18} \equiv 1[19]$

2 - a)

$$10^d \equiv 1[19]$$

Comme $d = 18 \wedge (x + 1)$, alors il existe deux entiers relatifs u et v tels que : $d = 18u + (x + 1)v$ On a :

$$\left. \begin{aligned} 10^{18} &\equiv 1[19] \\ 10^{x+1} &\equiv 1[19] \end{aligned} \right\}$$

$$\left. \begin{aligned} 10^{18u} &\equiv 1[19] \\ 10^{(x+1)v} &\equiv 1[19] \end{aligned} \right\}$$

$$10^{18u+(x+1)v} \equiv 1[19]$$

Par suite $10^d \equiv 1[19]$

b)

$$d = 18$$

On a d est un diviseur de 18, alors $d \in \{1; 2; 3; 6; 9; 18\}$

$$\begin{aligned}
10^1 &\equiv 10[19] & 10^2 &\equiv 5[19] & 10^3 &\equiv 12[19] \\
10^9 &\equiv 11[19] & 10^6 &\equiv 11[19]
\end{aligned}$$

Comme $10^d \equiv 1[19]$ alors $d = 18$

c) On a d divise $x + 1$ donc 18 divise $x + 1$

$$\Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z} : x + 1 = 18k$$

$$\Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z} : x = -1 + 18k$$

$$\Rightarrow x \equiv -1[18]$$

$$\Rightarrow x \equiv 17[18]$$

Exercice 3 : (4pts pts)

Partie I

1 - On pose

$$p(z) = z^3 - (1 + 2i)z^2 + 3(1 + i)z - 10(1 + i)$$

On a :

$$\begin{aligned} p(-2i) &= (-2i)^3 - (1 + 2i)(-2i)^2 + 3(1 + i)(-2i) - 10(1 + i) \\ &= 8i + 4(1 + 2i) - 6i(1 + i) - 10(1 + i) \\ &= 8i + 4 + 8i - 6i + 6 - 10 - 10i \\ &= 0 \end{aligned}$$

Donc $-2i$ est une solution de (E)

2 - Déterminons α et β tzls que

$$p(z) = (z + 2i)(z^2 + \alpha z + \beta)$$

On a :

$$\begin{aligned} p(z) &= (z + 2i)(z^2 + \alpha z + \beta) = z^3 + \alpha z^2 + \beta z + 2iz^2 + 2i\alpha z + 2i\beta \\ &= z^3 + (\alpha + 2i)z^2 + (\beta + 2i\alpha)z + 2i\beta \\ &\times \left(\frac{-i}{2}\right) \begin{cases} 2i\beta = -10(1 + i) \\ \alpha + 2i = -(1 + 2i) \end{cases} \\ &\quad \begin{cases} \beta = 5i(1 + i) \\ \alpha = -1 - 4i \end{cases} \end{aligned}$$

Par suite :

$$\alpha = -1 - 4i, \quad \beta = -5 + 5i$$

3 - a) Les deux racines carrés du nombre $5 - 12i$

x et y deux réels

$$\begin{aligned} (x + iy)^2 = 5 - 12i &\Leftrightarrow x^2 - y^2 + 2ixy = 5 - 12i \\ &\Leftrightarrow x^2 - y^2 = 5, xy = -6 \end{aligned}$$

D'autre part on a :

$$|x + iy|^2 = |5 - 12i| \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 13$$

$$\text{alors le couple } (x, y) \text{ vérifie le système : } \begin{cases} x^2 - y^2 = 5 \\ x^2 + y^2 = 13 \\ xy = -6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} X^2 = 9 \\ Y^2 = 4 \\ xy < 0 \end{cases}$$

Donc

$$(x; y) = (3; -2) \quad \text{ou} \quad (x; y) = (-3; 2)$$

D'où Les deux racines carrés du nombre $5 - 12i$ sont $3 - 2i$ et $-3 + 2i$

b) solution de l'équation (E) dans $\mathbb{C}$

$$(E) \Leftrightarrow (z + 2i)(z^2 - (1 + 4i)z - 5 + 5i) = 0$$

$$\Leftrightarrow z + 2i = 0, z^2 - (1 + 4i)z - 5 + 5i = 0$$

Soit Δ le discriminant du trinôme $z^2 - (1 + 4i)z - 5 + 5i$

On a :

$$\Delta = (-(1 + 4i))^2 - 4 \times 1 \times (-5 + 5i) = 5 - 12i$$

$$= (3 - 2i)^2$$

$$(E) \Leftrightarrow z = -2i \text{ ou } z = \frac{1 + 4i + 3 - 2i}{2} \text{ ou } z = \frac{1 + 4i - 3 + 2i}{2}$$

$$\Leftrightarrow z = -2i \text{ ou } z = 2 + i \text{ ou } z = -1 + 3i$$

$$S = \{-2i; 2 + i; -1 + 3i\}$$

Partie II

1 - ABC est un triangle rectangle et isocèle en C

On a :

$$\frac{a - c}{b - c} = \frac{-1 + 3i - 2 - i}{-2i - 2 - i} = \frac{-3 + 2i}{-2 - 3i} = \frac{3 - 2i}{2 + 3i} = \frac{(3 - 2i)i}{2i - 3} = -i$$

Donc

$$\frac{CA}{CB} = \frac{|a - c|}{|b - c|} = \left| \frac{a - c}{b - c} \right| = |-i| = 1$$

$$(\overline{CB}; \overline{CA}) \equiv \arg\left(\frac{a - c}{b - c}\right) [2\pi] \equiv \arg(-i) [2\pi] \equiv -\frac{\pi}{2} [2\pi]$$

2 - a) Formule de la rotation R_1 On a :

$$R_1 : z' - b = e^{i\frac{\pi}{3}}(z - b) \Leftrightarrow z' = \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)(z + 2i) - 2i$$

$$\Leftrightarrow z' = \left(\frac{1 + i\sqrt{3}}{2}\right)z - \sqrt{3} - i$$

b) Z_2 affixe du point M_2 en fonction de z :

$$z_2 + 1 - 3i = e^{-i\frac{2\pi}{3}}(z + 1 - 3i)$$

$$\Leftrightarrow z_2 = \left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)(z + 1 - 3i) - 1 + 3i$$

$$\Leftrightarrow z_2 = -\left(\frac{1 + i\sqrt{3}}{2}\right)z - (1 - 3i)\left(\frac{3 + i\sqrt{3}}{2}\right)$$

c) I est le milieu de segment $[M_1 M_2]$ est constante

Soit z_1 l'affixe du point M_1

I est le milieu de segment $[M_1 M_2] \Rightarrow 2z_I = z_1 + z_2$

$$\Rightarrow 2z_I = \left(\frac{1 + i\sqrt{3}}{2}\right)z - \sqrt{3} - i - \left(\frac{1 + i\sqrt{3}}{2}\right)z - (1 - 3i)\left(\frac{3 + i\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$\Rightarrow 2z_I = -\sqrt{3} - i - (1 - 3i)\left(\frac{3 + i\sqrt{3}}{2}\right)$$

Donc l'affixe du point I est constante, et par suite I est constante.

Exercice 4 : (6pts pts)

1 - Calcule des limites

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x + \ln x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \ln x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{\ln x}{x}\right) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$$

2 - a) Tableau des variations ($\forall x \in]0; +\infty[$) : $f'(x) = 1 + \frac{1}{x} = \frac{x+1}{x} > 0$

x	0	$+\infty$
$f'(x)$		+
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$

b) f est une bijection

On a la fonction f est continue et strictement croissante sur $]0; +\infty[$, donc f est bijection de $]0; +\infty[$ vers $\mathbb{R}$.

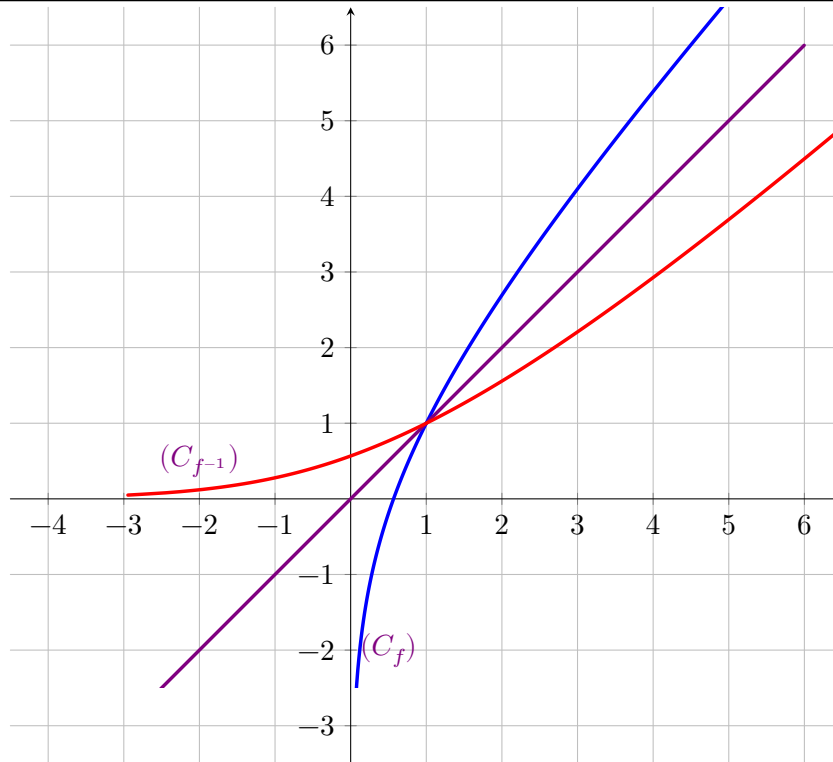
Tableau de variation de f^{-1}

x	0	$+\infty$
$f^{-1}(x)$	$-\infty$	$+\infty$

3 - Construction de $(\mathcal{C}_f)$ et $(\mathcal{C}_{f^{-1}})$

$$f(1) = 1 + \ln 1 = 1$$

$$f(e) = e + \ln e = e + 1$$



4 - a) Calcule de l'intégrales $\int_1^{e+1} f^{-1}(x)dx$

Posons $f'(t)dt = dx$, donc $f(t) = x$ c'est à dire $f'(t)dt = dx$

En utilisant l'intégration par partie :

$$\begin{aligned} \int_1^{e+1} f^{-1}(x)dx &= \int_1^e t f'(t)dt = [t f(t)]_1^e - \int_1^e f(t)dt \\ &= e(e+1) - 1 - \left[\frac{t^2}{2} + t \ln t - t \right]_1^e \\ &= e^2 + e - 1 - \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \\ &= \frac{e^2}{2} + e - \frac{3}{2} \end{aligned}$$

b) Calculons l'aire de la partie comprise entre (C_f) et les droites d'équations respectivement $x = 1$ et $x = e + 1$ et $y = x$

$$\begin{aligned} \mathcal{S} &= \int_1^{e+1} |x - f^{-1}(x)| dx \\ &= \int_1^{e+1} (x - f^{-1}(x)) dx \\ &= \int_1^{e+1} x dx - \int_1^{e+1} f^{-1}(x) dx \\ &= \left(\frac{e^2}{2} + e \right) - \left(\frac{e^2}{2} + e - \frac{3}{2} \right) = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

5 - a) (E_n) admet une solution unique x_n :

On a : $(E_n) \Leftrightarrow f(x) = n$

La fonction f est une bijection de $]0; +\infty[$ vers $\mathbb{R}$, donc l'équation (E_n) admet une solution unique x_n .

$$(E_1) \Leftrightarrow f(x) = 1 \Leftrightarrow x = 1$$

Donc

$$x_1 = 1$$

b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$

Soit $A \in \mathbb{R}_+^*$

On a $f(x_n) = n$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$

selon la définition de cette limite, on a $(\forall B \in \mathbb{R}_+^*)(\exists N \in \mathbb{N}^*) : n \geq N \rightarrow f(x_n) \geq B$

On prend $B = f(A+1) > 0$ $f(A+1) > f(1) = 1$ car f est croissante

$$\Rightarrow x_n \geq A+1$$

$$\Rightarrow x_n \geq A$$

Cela signifie que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$

6 - a)

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) : f(x_n) \leq f(n)$$

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) : \ln(n) \geq 0$$

$$\Rightarrow (\forall n \in \mathbb{N}^*) : n + \ln(n) \geq n$$

$$\Rightarrow (\forall n \in \mathbb{N}^*) : f(n) \geq f(x_n)$$

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) : f(n) \geq f(x_n)$$

Et comme f est croissante alors

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) : n \geq x_n$$

b)

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) : n - \ln(n) \leq x_n$$

On a :

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) : 0 < x_n \leq n \Rightarrow (\forall n \in \mathbb{N}^*) : \ln(x_n) \leq \ln(n)$$

$$\Rightarrow (\forall n \in \mathbb{N}^*) : x_n + \ln(x_n) \leq x_n + \ln(n)$$

$$\Rightarrow (\forall n \in \mathbb{N}^*) : f(x_n) \leq x_n + \ln(n)$$

$$\Rightarrow (\forall n \in \mathbb{N}^*) : n \leq x_n + \ln(n)$$

$$\Rightarrow (\forall n \in \mathbb{N}^*) : n - \ln(n) \leq x_n$$

c) Calcule les deux limites :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n - \ln(n)}, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - n}{n} :$$

On a :

$$(\forall n \in \mathbb{N}^*) : n - \ln(n) \leq x_n \leq n$$

$$\Rightarrow (\forall n \in \mathbb{N}^*) : \frac{-\ln(n)}{n} \leq \frac{x_n - n}{n} \leq 0$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-\ln(n)}{n} = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - n}{n} = 0$$

On a :

$$\begin{aligned} (\forall n \in \mathbb{N}^*) : \frac{x_n}{n - \ln(n)} &= \frac{x_n - n}{n - \ln(n)} + \frac{n}{n - \ln(n)} \\ &= \frac{x_n - n}{n} \times \frac{n}{n - \ln(n)} + \frac{n}{n - \ln(n)} \end{aligned}$$

Et comme $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - n}{n} = 0$ et $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n - \ln(n)} = 1$

Alors

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n - \ln(n)} = 0 \times 1 + 1 = 1$$

Exercice 5 : (5pts pts)

- 1 - La fonction f_n est continue sur $]0; 1[$ Car est un polynôme.

Soit x dans $]0; 1[$

$$f'_n(x) = 1 + x + x^2 + \dots + x^{n-1} > 0$$

Donc la fonction f_n est strictement croissante sur $]0; 1[$

D'autre part, on a :

$$f_n(0) = -1 < 0$$

$$f_n(1) = -1 + 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} > 0$$

$$\Rightarrow f_n(0) \times f_n(1) < 0$$

donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires il existe un nombre unique α_n dans $]0; 1[$ tel que $f_n(\alpha_n) = 0$

- 2 - $(\alpha_n)_{n \geq 2}$ est strictement décroissante. On a :

$$\begin{aligned} (\forall x \in]0; 1[) : f_{n+1}(x) &= -1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^n}{n} + \frac{x^{n+1}}{n+1} : \\ &= f_n(x) + \frac{x^{n+1}}{n+1} \end{aligned}$$

c'est à dire

$$(\forall x \in]0; 1[) : f_{n+1}(x) > f_n(x)$$

Comme

$$(\forall n \geq 2) : \alpha_{n+1} \in]0; 1[$$

Alors

$$\begin{aligned} (\forall n \geq 2) : f_{n+1}(\alpha_{n+1}) &> f_n(\alpha_{n+1}) \\ \Rightarrow (\forall n \geq 2) : f_n(\alpha_n) &> f_n(\alpha_{n+1}) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (\forall n \geq 2) : \alpha_n > \alpha_{n+1}$$

$$f_{n+1}(\alpha_{n+1}) = 0 = f_n(\alpha_n)$$

(α_n) est convergente.

La suite (α_n) est décroissante et minoré par 0 alors elle est convergente.

- 3 - a) La suite $n \rightarrow t^n$ est une suite géométrique de raison t ($t \neq 1$)

Alors

$$1 + t + t^2 + \dots + t^{n-1} = \frac{1 - t^n}{1 - t} = \frac{1}{1 - t} - \frac{t^n}{1 - t}$$

- b) On a :

$$\begin{aligned} \int_0^{\alpha_n} (1 + t + t^2 + \dots + t^n) dt &= \int_0^{\alpha_n} \frac{dt}{1 - t} - \int_0^{\alpha_n} \frac{t^n dt}{1 - t} \\ \Rightarrow \left[t + \frac{t^2}{2} + \dots + \frac{t^n}{n} \right]_0^{\alpha_n} &= \left[-\ln(1 - t) \right]_0^{\alpha_n} - \int_0^{\alpha_n} \frac{t^n dt}{1 - t} \\ \Rightarrow \alpha_n + \frac{\alpha_n^2}{2} + \dots + \frac{\alpha_n^n}{n} &= -\ln(1 - \alpha_n) - \int_0^{\alpha_n} \frac{t^n dt}{1 - t} \end{aligned}$$

$$1 + \ln(1 - \alpha_n) = \int_0^{\alpha_n} \frac{t^n dt}{1-t}$$

On a :

$$\begin{aligned} \alpha_n + \frac{\alpha_n^2}{2} + \dots + \frac{\alpha_n^n}{n} &= -\ln(1 - \alpha_n) - \int_0^{\alpha_n} \frac{t^n dt}{1-t} \\ \Rightarrow f_n(\alpha_n) + 1 &= -\ln(1 - \alpha_n) - \int_0^{\alpha_n} \frac{t^n dt}{1-t} \\ \Rightarrow 1 + \ln(1 - \alpha_n) &= - \int_0^{\alpha_n} \frac{t^n dt}{1-t} \end{aligned}$$

$$f_n(\alpha_n) = 0$$

$$(\forall n \geq 2) : 0 \leq \int_0^{\alpha_n} n \frac{t^n dt}{1-t} \leq \frac{1}{(1 - \alpha_n)(n+1)}$$

Soit $n \geq 2$, on a :

$$\begin{aligned} 0 \leq t \leq \alpha_n &\Rightarrow -1 \leq t-1 \leq \alpha_n - 1 \\ &\Rightarrow 1 - \alpha_n \leq 1-t \leq 1 \\ &\Rightarrow 0 < 1 - \alpha_n \leq 1-t \leq 1 \\ &\Rightarrow \frac{1}{1 - \alpha_n} \geq \frac{1}{1-t} \\ &\Rightarrow 0 < \frac{t^n}{1-t} \leq \frac{t^n}{1 - \alpha_n} \\ &\Rightarrow \int_0^{\alpha_n} \frac{t^n dt}{1-t} \leq \int_0^{\alpha_n} \frac{t^n dt}{1 - \alpha_n} \\ &\Rightarrow \int_0^{\alpha_n} \frac{t^n dt}{1-t} \leq \frac{1}{1 - \alpha_n} \int_0^{\alpha_n} t^n dt \\ &\Rightarrow \int_0^{\alpha_n} \frac{t^n dt}{1-t} \leq \frac{1}{1 - \alpha_n} \int_0^{\alpha_n} t^n dt \\ &\Rightarrow \int_0^{\alpha_n} \frac{t^n dt}{1-t} \leq \frac{1}{1 - \alpha_n} \left[\frac{t^{n+1}}{n+1} \right]_0^{\alpha_n} \\ &\Rightarrow \int_0^{\alpha_n} \frac{t^n dt}{1-t} \leq \frac{1}{1 - \alpha_n} \times \frac{\alpha_n^{n+1}}{n+1} \\ &\Rightarrow 0 < \int_0^{\alpha_n} n \frac{t^n dt}{1-t} \leq \frac{1}{(1 - \alpha_n)(n+1)} \end{aligned}$$

c) $\alpha_n^{n+1} < 1$

$$\ell = 1 - e^{-1}$$

On a :

$$0 < \int_0^{\alpha_n} \frac{t^n dt}{1-t} \leq \frac{1}{(1 - \alpha_n)(n+1)}$$

Comme

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(1 - \alpha_n)(n+1)} = 0$$

Alors

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\alpha_n} n \frac{t^n dt}{1-t} = 0$$

C'est à dire

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 1 + \ln(1 - \alpha_n) = 0$$

D'autre part, on a :

$$(\forall n \geq 2) : \alpha_n \in]0; 1[\Rightarrow \ell \in [0; 1]$$

La suite $(\alpha_n)_{n \geq 2}$ est strictement décroissante alors $\ell \leq \alpha_2 < 1$

C'est à dire $\ell \in [0; 1[$

La fonction $x \mapsto 1 + \ln(1 - x)$ est continue sur $[0; 1[$ i.e elle est continue en ℓ
et par suite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 1 + \ln(1 - \alpha_n) = 1 + \ln(1 - \ell)$$

$$\Rightarrow 0 = 1 + \ln(1 - \ell)$$

$$\Rightarrow -1 = \ln(1 - \ell)$$

$$\Rightarrow e^{-1} = 1 - \ell$$

$$\Rightarrow \ell = 1 - e^{-1}$$